

1. (1,5) Considere o cenário abaixo e, construa o DER que apresente os dados e as relações compatíveis para atender às informações descritas.

CONTEXTO:

Em uma empresa, estagiários trabalham em projetos sob a supervisão de instrutores, sob as seguintes condições:

- ✓ Um estagiário em um projeto pode ter apenas um instrutor
- ✓ Um instrutor em um projeto pode supervisionar vários estagiários
- ✓ Um instrutor não pode supervisionar um mesmo estagiário em mais de um projeto

Nesse contexto, as seguintes informações são necessárias:

- a. Qual a matrícula e nome de cada estagiário?
- b. A partir de que data cada estagiário foi contratado?
- c. Qual o nome de cada projeto da empresa e data de início do mesmo?
- d. Qual é a matrícula, nome e data de admissão de cada instrutor?
- e. Dada a matrícula de um instrutor, qual o nome dos estagiários que ele supervisiona e em qual projeto ele supervisiona cada estagiário?
- f. A partir da informação anterior, a partir de qual data que esta supervisão se deu?
- g. Dada a matrícula de um estagiário, em quais projetos ele é supervisionado?

2. Examine a relação a seguir:

Filial

<u>nrFilial</u>	enderecoFilial	Telefones	nrGerente	nomeGerente
B001	Rua Jefferson	503-555-3618, 503-555-2727, 503-555-6534	1	Tomas
B002	City Center Plaza	206-555-6756, 206-555-8836	2	Ana
B003	8 th Avenue	212-371-3000	3	Maria
B004	14 th Avenue	206-555-3131, 206-555-4112	4	Carlos

Tabela 1 – Tabela Filial

DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS:

nrFilial → enderecoFilial, telefones, nrGerente, nomeGerente

nrGerente → nomeGerente

- A. (0,5) Porque a relação não está na 3FN?
- B. (1,0) Demonstre o processo de normalização dos dados apresentados na relação “Filial” para a 3FN.
- C. (0,5) Identifique as chaves-primária e estrangeira nas relações na 3FN.

3. (1,5) Considere a seguinte relação $R = \{A, B, C, D, E\}$ e, sejam as seguintes dependências funcionais:

DF1: $\{A, B\} \rightarrow \{C, D\}$

DF2: $D \rightarrow E$

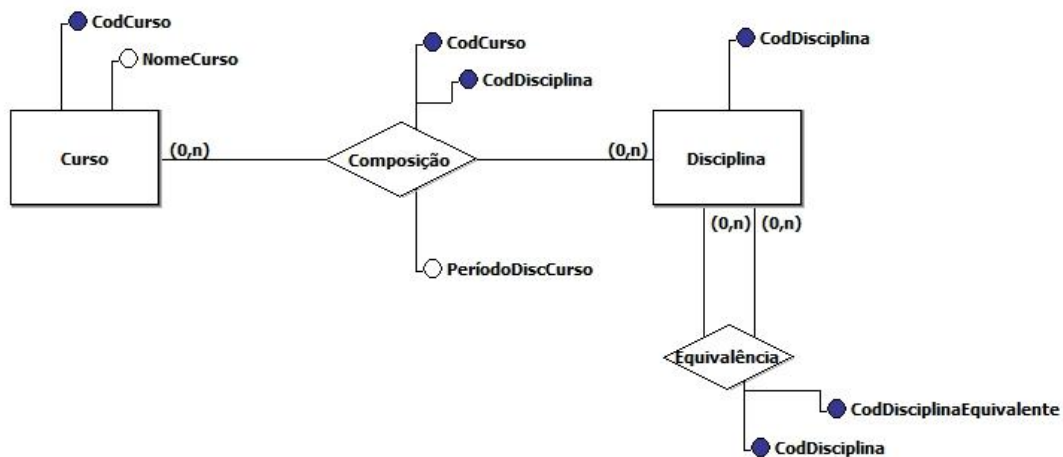
As dependências funcionais especificam que:

DF1: A combinação dos valores de A e B determina, exclusivamente, o valor de C e o valor de D

DF2: O valor de D determina, exclusivamente, o valor de E

Analise o cenário descrito acima e responda objetivamente em qual forma normal está a relação R. Justifique sua resposta.

4. (2,0) Realize o processo de mapeamento, do DER abaixo, para o modelo lógico relacional.



5. Considere o Banco de Dados representado pelos esquemas de relações abaixo e escreva a expressão da Álgebra Relacional para cada uma das consultas abaixo:

Empregado (Ident, Nome, Salario, Endereco, Sexo, DataNasc, DepNum, SuperIdent)

Departamento (Num, Nome, IdentGer)

Projeto (Num, Nome, Local, DepNum)

TrabalhaNo (IdentEmp, ProjNum, Horas)

Dependente (Nome, Sexo, DataNasc, Parentesco, IdentEmp)

DepLoc (DepNum, Local)

- (0,5) Listar nome e endereço dos empregados que têm uma dependente chamada “Maria” e que trabalham no projeto intitulado de “Data Science”.
- (0,5) Para os projetos localizados em Franca, listar seus números, o número do departamento que os controlam, e o nome, endereço e data de nascimento de seu gerente.
- (0,5) Selecione o nome dos empregados que não possuem dependentes e que trabalham em todos os projetos do departamento “Comercial”.

6. (1,5) Por meio do uso da DDL (*Data Definition Language*), crie adequadamente as tabelas pertinentes ao esquema de banco de dados relacional, representado pela Figura 1. Considere a criação explícita das respectivas restrições de chaves-primária e estrangeira.

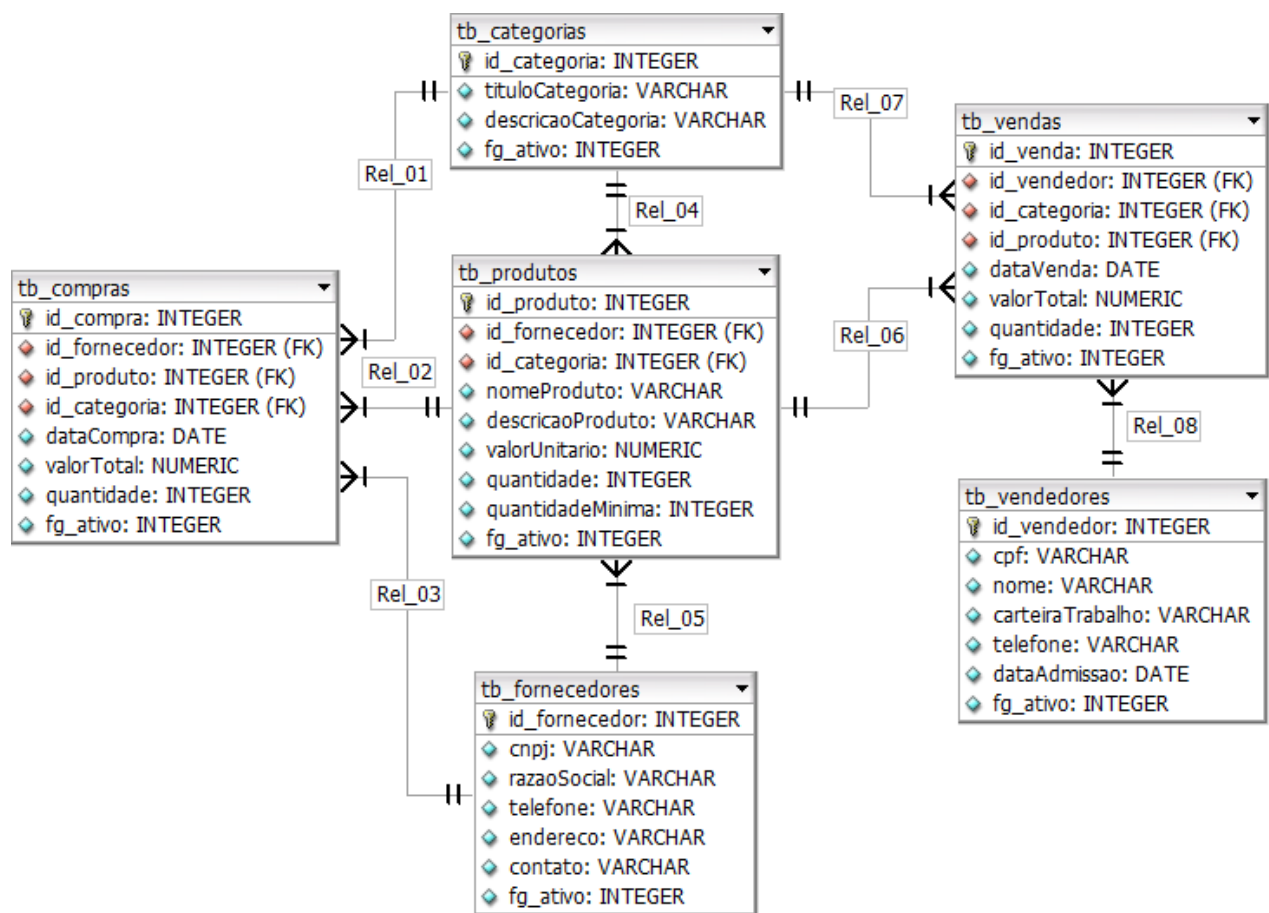


Figura 1 – Esquema de Banco de Dados Relacional Hipotético